

# dds T1 通信协议报文定义

## ddsT1

采用tcp通信协议，设备作为客户端，用户需要指定服务端以及端口，设备会向指定的目标地址发送明文报文以及空口中的原始数据报文。

## 探测类型

1. 目前设备可以探测dji无人机的Ocusync 2/3/4设备（O4设备联网可解码），
2. 模块还集成了最新的国标RID探测解码（2.4G & 5.8G），包含了WIFI信标以及蓝牙信标。

## 报文格式

dds会输出5中报文格式，心跳包(=)，设备信息包，设备状态包，无人机国标信息包，dji无人机信息包。

## 设备信息包

信息包每一次和tcp server连接的时候会发送一次。字符串格式，逗号隔离字段，分别是

1.device\_info(固定)包头

2.设备名字（出厂时设定）

3.固件时间。

```
device_info,Name,Mon Apr 14 14:21:36 CST 2025
```

## 设备状态包

状态包每隔一定时间发送一次（默认是1s），字符串格式，逗号隔离字段，分别是以下内容

1. device\_status(固定)包头
2. 设备射频芯片温度（摄氏度）
3. 设备主芯片温度（摄氏度）
4. 设备的纬度
5. 设备的经度
6. 设备位置是否锁定（连接gps天线并锁定，4，5，6才有效）

```
device_status,33.33,46.14,0.000000,0.000000,0
```

## 无人机国标信息包

无人机国标信息包也就是RID，是法规要求发送的一种信号。

1. RID(固定)包头 RID

2. 无人机序列号 1581F4XFC237300753P5
3. 无人机注册号 这里为空值 "
4. 无人机返航经纬度 37.743615,-122.373298
5. 无人机经纬度 37.743652,-122.373314
6. 无人机高度 0.00
7. 无人机海拔 137.00
8. 无人机信号频率 2437 单位Mhz, 2437.0
9. 无人机速度 这里0.0
10. 信号强度 -82
11. 设备时间 单位毫秒29658

```
RID,1581F4XFC237300753P5,,37.743615,-122.373298,37.743652,-122.373314,0.00,137.00,2437.0,0.0,-82,29658
```

## dji无人机信息包

dji无人机目前分多种格式，一种是可解析出实际意义数据的，这种一般分两种类型，带位置信息，型号信息，序列号信息，一种是只有序列号信息。另一种是只能得到加密的空口数据，无法得到实际意义信息的（客户有手段可以解码这部分的可以从原始数据中接取176字节用来提取）。每个包格式如下：

1. dji\_O（固定）代表dji飞机，2/3一般代表后续字符串中的信息是可解析的，非加密的：**dji\_O,2/3**，加密的 **dji\_O,4**
2. 5756.5代表信号频点，单位为Mhz，-114代表信号的RSSI。 **5776.5,-79**
3. dji这里就是代表型号信息，然后这段数据就是只有序列号信息，因此类型是dji，下面带位置信息型号信息的就是DJI Mini 3 pro。dji
4. 序列号。 **F4XFC237300753P5**
5. 无人机经纬度。 **121.664104,31.172048**
6. 飞手手机经纬度。 **121.699656,31.158675**
7. 无人机返航点经纬度。 **121.699673,31.158600**
8. 无人机海拔|高度。对于未加密机型： **14.90|110.60** 海拔是 $14.9 * 10 = 149m$  ,高度是**110.6m**，对于加密机型，**海拔不需要 \* 10**,单位是 **m** ,可以通过第一个,号后面的数字区分加密机型和未加密机型，如果是加密机型数字是**4**,如果是未加密机型，数字是**2/3**,注意这里加密和未加密有区别



### 3.加密帧（联网可解）